

Les échantillons sont de petite taille : $n_1 = n_2 = 10$.
Il faut donc supposer que les échantillons sont gaussiens.

Ne connaissant pas les variances théoriques, on va supposer que les variances inconnues σ_1^2 et σ_2^2 sont égales.

On utilise donc
$$T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\Sigma^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

On note μ_1 et μ_2 les poids moyens des épis des deux variétés.

On va tester $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$ contre $H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$.

Donc on utilise la zone $R_\alpha =]-\infty, -t_{n_1+n_2-2; 1-\frac{\alpha}{2}}[\cup]t_{n_1+n_2-2; 1-\frac{\alpha}{2}}, +\infty[$

A.N.: Pour $\alpha = 5\%$, on lit sur la table $t_{18; 0.975} = 2.1009$

$$- \hat{\sigma}^2 \approx 342, \quad t_{obs} \approx 0.27$$

On ne rejette pas H_0 au risque de 5%.

Les deux variétés ne sont pas significativement différentes.

p-value:

$$t_{18, 0.6} < 0.27 < t_{18, 0.7}$$

$$0.6 < 1 - \frac{\alpha^*}{2} < 0.7$$

$$\boxed{0.6 < \alpha^* < 0.8}$$